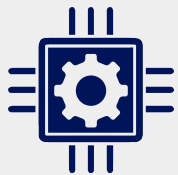




INTRODUÇÃO A MICROCONTROLADORES

 @caecomp.ufpa



SUMÁRIO

**01 | O QUE É UM
MICROCONTROLADOR?**

02 | PLATAFORMAS

**03 | TIPOS DE
MICROCONTROLADORES**

**04 | PINAGEM DE
MICROCONTROLADORES**

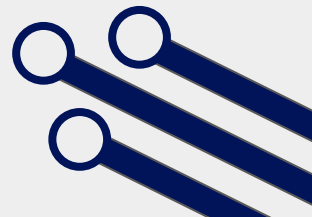
> O QUE É UM MICROCONTROLADOR?



01 | O QUE É UM MICROCONTROLADOR?

INTRODUÇÃO A MICROCONTROLADORES

É essencialmente um **pequeno computador em um único chip**, projetado para gerenciar tarefas específicas em um sistema incorporado sem a necessidade de um sistema operacional complexo.





01

COMPONENTES DE UM MICROCONTROLADOR

O QUE É UM MICROCONTROLADOR?

- **Unidade Central de Processamento (CPU)**

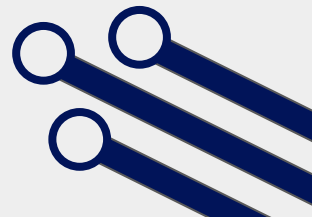
Principal componente responsável por executar instruções e controlar as operações; “**cérebro**”.

- **Memória**

Possuem dois tipos: **RAM** e **Flash**.

- **Periféricos**

Componentes **auxiliares**, como interfaces de entrada/saída, telas LCD, portas de conectividade ethernet, antenas, entre outros.





01 | FUNÇÕES DE UM MICROCONTROLADOR

O QUE É UM MICROCONTROLADOR?

- **Leitura de Dados**

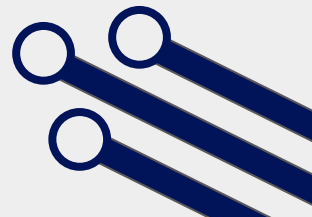
Lê dados do ambiente ao utilizar sensores, botões, sons, etc.

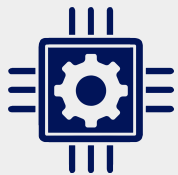
- **Processamento de Dados**

Aplica a lógica programada no microcontrolador ao utilizar os dados lidos.

- **Ações**

Envia comandos para agentes no mundo físico para que realizem sua função.





01 | FUNÇÕES DE UM MICROCONTROLADOR

O QUE É UM MICROCONTROLADOR?

Deteção de movimento

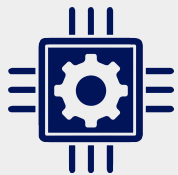


Processamento



Lâmpada acende





SENSOR DE MOVIMENTO

DEMONSTRAÇÃO

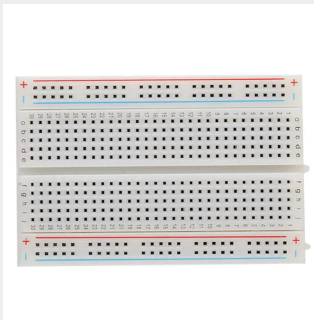
- MATERIAIS**



LED



Resistor



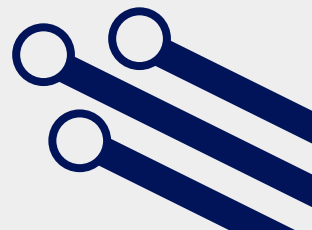
Protoboard

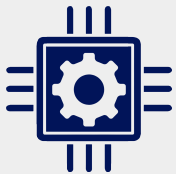


ESP32



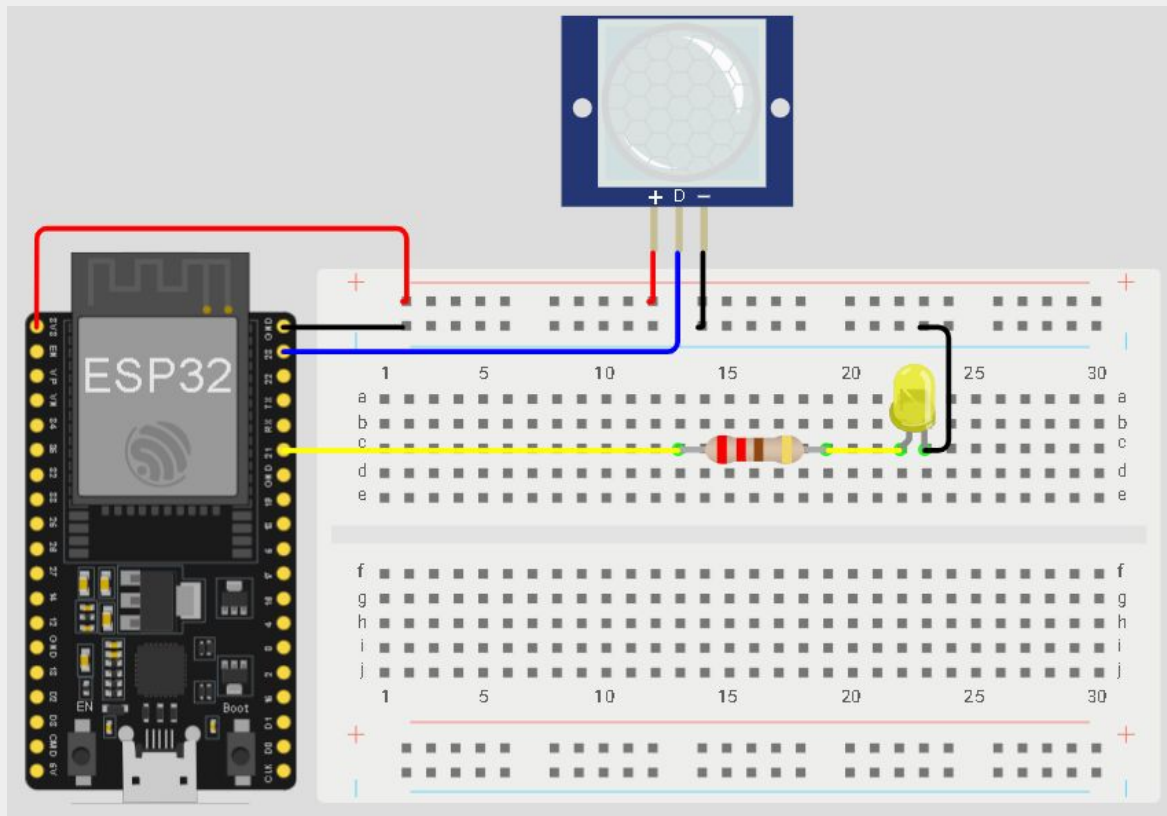
Sensor PIR





CIRCUITO NO WOKWI

PROJETO PRÁTICO





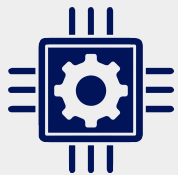
02 | PLATAFORMAS ONDE PROGRAMAR?



ARDUINO



PlatformIO



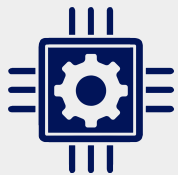
02 | MATERIAIS DA AULA

CÓDIGOS, SLIDE E GUIA DE C++



https://github.com/fabkkk/Introducao_a_Microcontroladores_SITEC_UFP
A

> PROJETO UM: LIGANDO UM LED



LIGANDO UM LED

PROJETO PRÁTICO

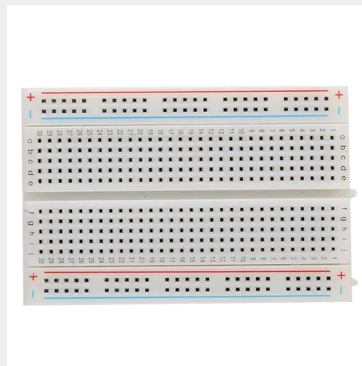
- MATERIAIS**



LED



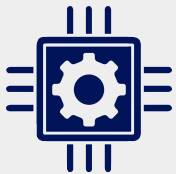
Resistor



Protoboard

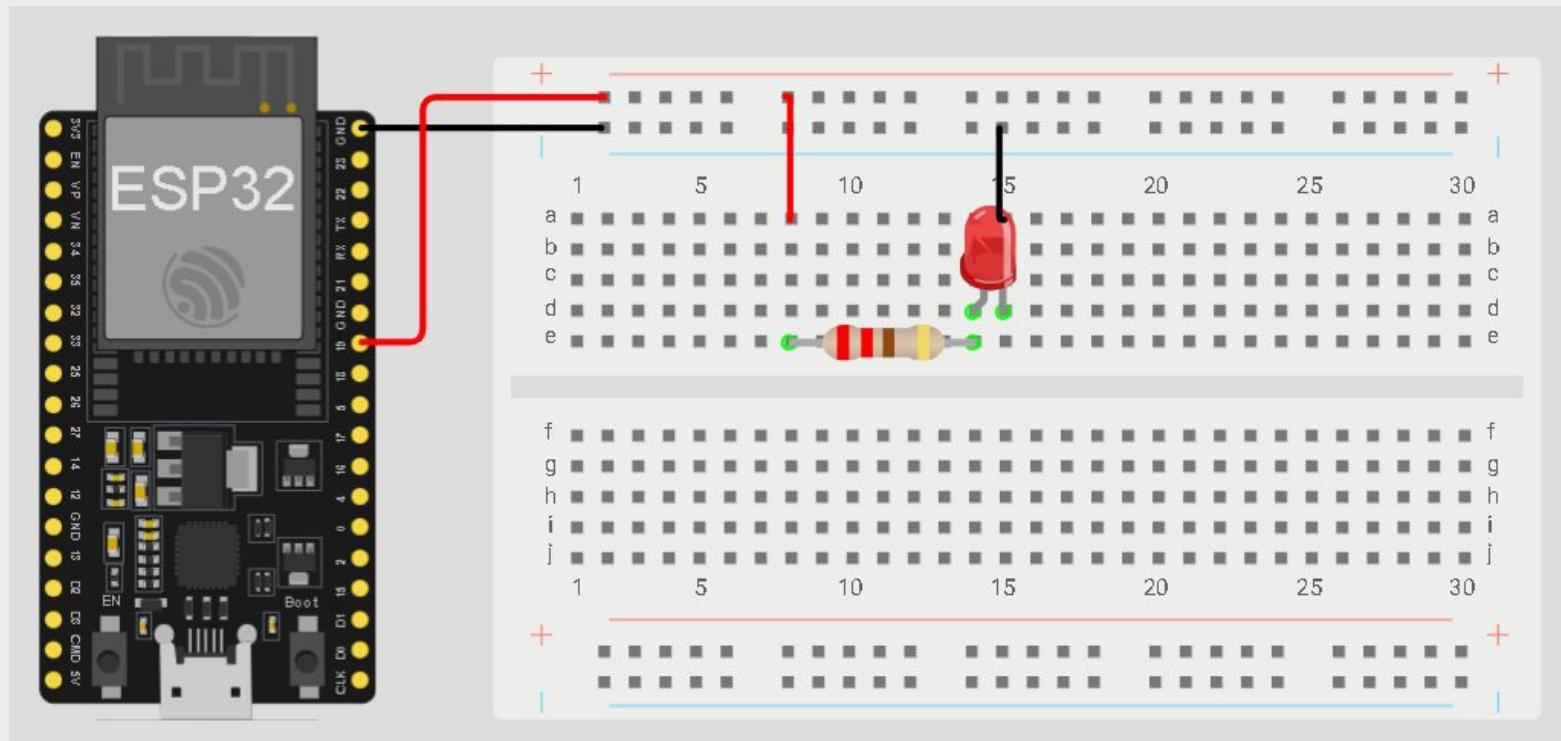


ESP32



CIRCUITO NO WOKWI

PROJETO PRÁTICO



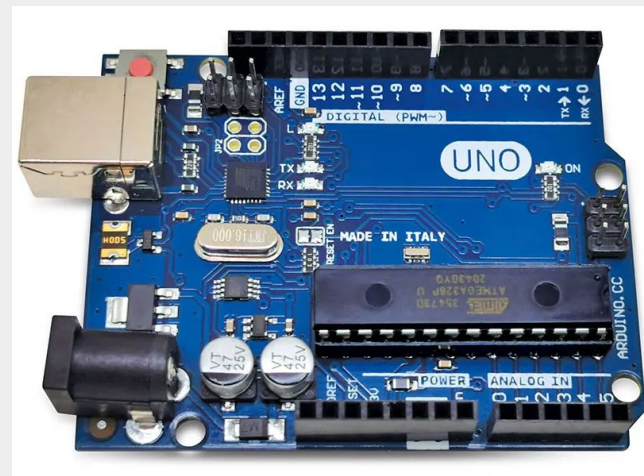
> TIPOS DE MICROCONTROLADORES



03 | ARDUINO

TIPOS DE MICROCONTROLADORES

- **Frequência (Hz):** 16 MHz
- **Memória RAM:** 2 KB
- **Armazenamento:** 32 KB
- **Sem Wi-Fi e Bluetooth nativos**
- **Linguagens:** C/C++

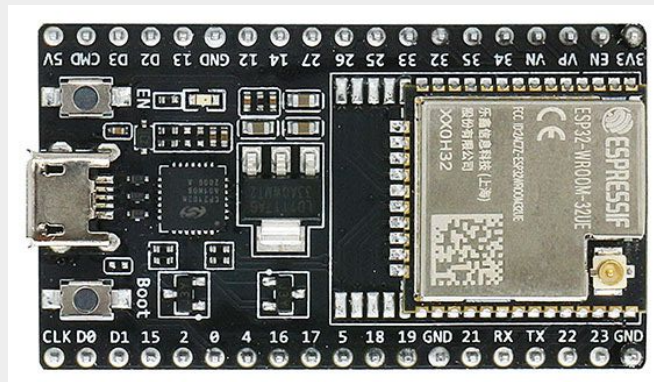




03 | ESP32

TIPOS DE MICROCONTROLADORES

- **Frequência (Hz):** 160 a 240 MHz
- **Memória RAM:** 520 KB
- **Armazenamento:** 4 MB a 16 MB
- **Com Wi-Fi e Bluetooth nativos**
- **Linguagens:** C/C++, MicroPython



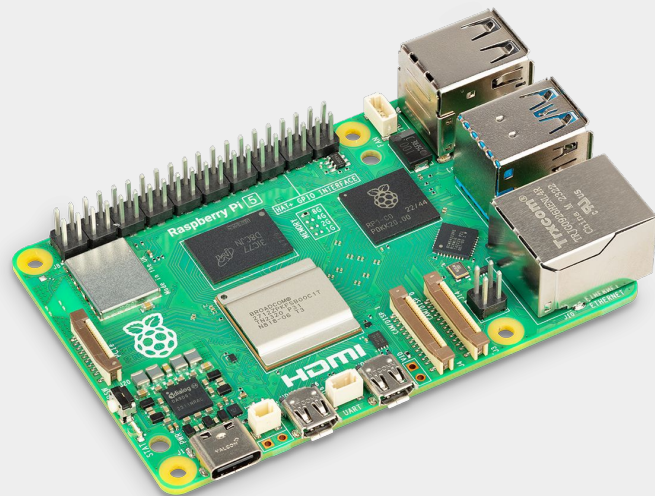


03

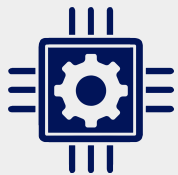
RASPBERRY PI

TIPOS DE “MICROCONTROLADORES”

- **Frequência (Hz):** 1.5 a 2.4 GHz
- **Memória RAM:** 2 a 8 GB
- **Armazenamento:** MicroSD / SSD
- **Com Wi-Fi e Bluetooth nativos**
- **Linguagens:** C/C++, MicroPython



➤ PINAGEM DE MICROCONTROLADORES



04 | PRINCIPAIS PINOS

PINAGEM DE MICROCONTROLADORES

- **GND - GROUND**

Referência elétrica do circuito. Deve ser conectado ao GND dos componentes e módulos.

- **3.3 V**

Fornece uma tensão de 3,3 V para alimentar componentes compatíveis.

- **UART / I²C / SPI**

Interfaces de comunicação utilizadas para conectar o ESP32 a outros dispositivos e periféricos.

Ex: GPS, sensores de temperatura e cartões MicroSD.



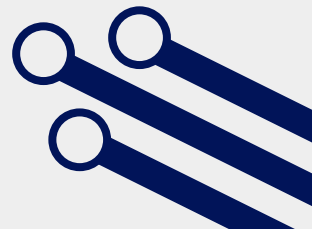
04 | PRINCIPAIS PINOS

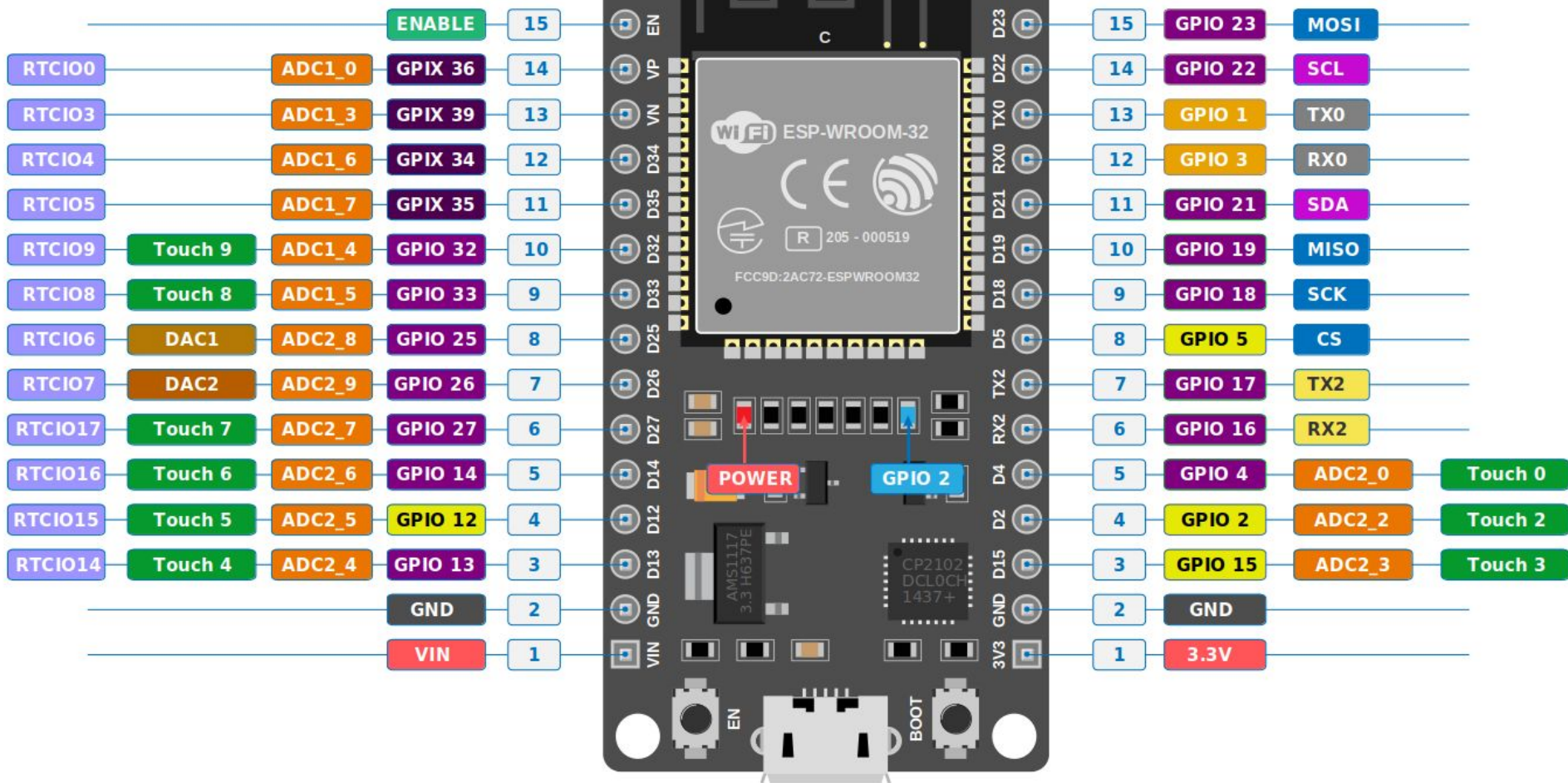
PINAGEM DE MICROCONTROLADORES

- **GPIOs - GENERAL PURPOSE INPUT/OUTPUT**

Pinos de entrada e saída de uso geral. Podem receber informações de sensores e botões ou controlar componentes, como LEDs.

- Sinal digital: leitura ou controle de dois estados lógicos.
Ex: botões e LEDs.
- Sinal analógico: leitura de diferentes níveis de tensão
Ex: potenciômetros e sensores de luminosidade.
- Sinal PWM: controle da intensidade de uma saída.
Ex: brilho de LEDs e velocidade de motores.





> PROJETO DOIS: JOGO DA MEMÓRIA



JOGO DA MEMÓRIA

PROJETO PRÁTICO

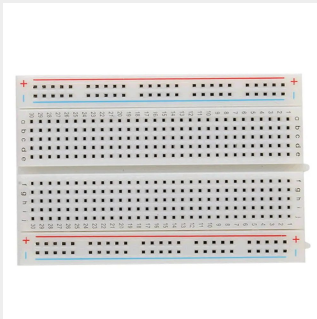
- MATERIAIS**



LED



Resistor



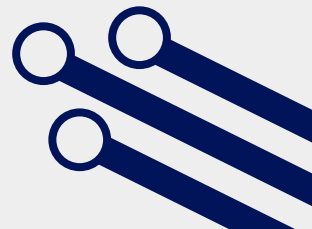
Protoboard

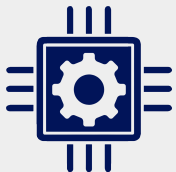


ESP32



Push Button





CIRCUITO NO WOKWI

PROJETO PRÁTICO

